Tuần 02 · Chứng minh Toán học (Mathematical Proofs)
---

1. Định lý Gradient Bandit (Policy Gradient Theorem cho K-Armed Bandit)
==========

Kỳ vọng phần thưởng tổng thể tại bước t:
    E[R_t] = \sum_x \pi_t(x) q_*(x)

Đạo hàm theo tham số sở thích (preference) H_t(a):
    \frac{\partial E[R_t]}{\partial H_t(a)} = \sum_x q_*(x) \frac{\partial \pi_t(x)}{\partial H_t(a)}

Với phân phối Softmax: \pi_t(x) = \frac{e^{H_t(x)}}{\sum_y e^{H_t(y)}}:
    \frac{\partial \pi_t(x)}{\partial H_t(a)} = \pi_t(x) (1_{x=a} - \pi_t(a))

Thay vào đạo hàm kỳ vọng phần thưởng:
    \frac{\partial E[R_t]}{\partial H_t(a)} = \sum_x q_*(x) \pi_t(x) (1_{x=a} - \pi_t(a))

Thêm baseline B_t bất kỳ không phụ thuộc vào x:
    \sum_x B_t \frac{\partial \pi_t(x)}{\partial H_t(a)} = B_t \frac{\partial}{\partial H_t(a)} \sum_x

Do đó:
    \frac{\partial E[R_t]}{\partial H_t(a)} = \sum_x \pi_t(x) (q_*(x) - B_t) (1_{x=a} - \pi_t(a))
                                = E[(R_t - B_t) (1_{A_t=a} - \pi_t(a))]

Q.E.D: Cập nhật stochastic gradient ascent đúng bằng kỳ vọng gradient của phần thưởng!

2. Nguồn gốc công thức UCB từ Bất đẳng thức Hoeffding
==========

Theo bất đẳng thức Hoeffding cho các biến ngẫu nhiên độc lập trong [0, 1]:
    P(q_*(a) > Q_t(a) + U_t(a)) \le e^{-2 N_t(a) U_t(a)^2}

Đặt cận xác suất sai số này giảm dần theo thời gian là p = t^{-4}:
    e^{-2 N_t(a) U_t(a)^2} = t^{-4}
    \iff -2 N_t(a) U_t(a)^2 = -4 \ln t
    \iff U_t(a)^2 = \frac{2 \ln t}{N_t(a)}
    \iff U_t(a) = \sqrt{\frac{2 \ln t}{N_t(a)}}

Nhân với hệ số điều chỉnh c:
    A_t = argmax_a [Q_t(a) + c \sqrt{\frac{\ln t}{N_t(a)}}]

Q.E.D: Công thức UCB1 chuẩn mực của Auer, Cesa-Bianchi & Fischer (2002).